

Memoria de Cálculo – Sistema de Iluminación LED alimentado desde la red de control de 74 VCC en Locomotoras Diésel-Eléctricas EMD

Oct 5, 2026 · @Ricardo

1. Objeto, alcance y resumen

Se propone alimentar la iluminación LED desde los mismos dos conductores (+ / -) de 74 VCC que hoy llegan a cada ampolla, intercalando un **Módulo Conversor de Iluminación (MCI)**: un convertidor DC/DC aislado de grado ferroviario (entrada 40-160 VCC, salida 24 VCC regulada) que alimenta tiras LED de 24 V. Así la luz es idéntica con el motor detenido ($\approx 66\text{ V}$) o en marcha ($\approx 74\text{ V}$) y desaparece la dependencia de ampollas de 74 V.

Objeto. Dimensionar, especificar y justificar técnicamente el sistema de conversión 74 VCC $\rightarrow$ 24 VCC y las luminarias LED que reemplazan a las ampollas incandescentes de numeradores y luces de señalización.

Alcance.

- Locomotoras diésel-eléctricas EMD, unidades N.º 49 y N.º 50 (modelo exacto a confirmar en terreno).
- Circuitos incluidos: numeradores, luces de clase/marcadoras y de culata, luces de cabina, luces de instrumentos y luces de estribos.
- Fuera de alcance: focos principales y luces de zanja (alta intensidad). No se resuelven con tira LED; se recomienda lámpara LED PAR-56 de 74 VCC para uso ferroviario (ver sección 8).
- No se modifica la batería, el generador auxiliar, el regulador de voltaje ni los interruptores de cabina existentes.

Resultados principales (por locomotora).

Parámetro	Valor
Carga LED total instalada	97 W
Potencia absorbida desde la red de 74 VCC ($\eta = 85\%$)	114 W

Parámetro	Valor
Corriente total de entrada a 74 V / 66 V / 50,4 V	1,54 A / 1,73 A / 2,26 A
Módulos MCI-30 (30 W, 24 VCC)	8 instalados + 1 de repuesto
Tensión LED	24 VCC regulada $\pm 1\%$, independiente del estado del motor
Vida útil esperada LED (L70)	$\geq 30\,000$ h vs. $\approx 1\,000$ h de la ampolla

2. Antecedentes del sistema eléctrico de control

La red de control de las locomotoras EMD es de **64 VCC nominales**: una batería de plomo-ácido de 32 celdas (8 monoblocks de 8 V) que el generador auxiliar mantiene en flotación a **74 VCC** cuando el motor diésel está en marcha. Toda la iluminación cuelga de esta red, por lo que sus ampollas ven dos tensiones distintas según el estado del motor.

Estado de la locomotora	Tensión en la red	Tensión por celda	Origen
Motor detenido, batería cargada en reposo	64–67 V (medido: 66 V)	2,00–2,09 V	Batería
Motor en marcha, carga en flotación	73–75 V (medido: 74 V)	2,30 V	Generador auxiliar + regulador
Batería descargada (fin de descarga)	≈ 56 V	1,75 V	Batería
Arranque del motor diésel (giro)	caída breve hasta ≈ 40 V	—	Batería con corriente de arranque > 300 A
Falla del regulador / transitorios de conmutación	hasta ≈ 90 V sostenido, picos mayores	—	Contactores, bobinas, regulador

Estos valores son típicos de la red EMD; los de arranque y falla deben confirmarse con un registro de tensión en las unidades 49 y 50.

2.1 Por qué fallan las ampollitas de 74 V

La ampollita incandescente es muy sensible a la tensión. Las relaciones empíricas de diseño de iluminación son:

- Vida útil: $L / L_n = (V_n / V)^{13}$
- Flujo luminoso: $\Phi / \Phi_n = (V / V_n)^{3,4}$
- Potencia: $P / P_n = (V / V_n)^{1,6}$

donde L es la vida útil, Φ el flujo luminoso, P la potencia y el subíndice n indica el valor nominal ($V_n = 74 \text{ V}$).

Tensión aplicada	Vida útil relativa	Flujo luminoso relativo	Efecto
66 V (motor detenido)	443 %	68 %	Luz 32 % más débil
74 V (motor en marcha)	100 %	100 %	Condición nominal
77 V (+4 %, tolerancia del regulador)	60 %	115 %	Vida 40 % menor
80 V (+8 %)	36 %	130 %	Vida 64 % menor

A esto se suma la vibración del bastidor, que rompe el filamento caliente. Una ampollita de 64 V (más fácil de conseguir) instalada como reemplazo duraría solo $(64/74)^{13} \approx 15 \%$ de su vida nominal en marcha. Ninguna ampollita resuelve a la vez las dos tensiones; un convertidor regulado sí.

3. Bases de diseño y normativa

Todo equipo conectado a la red de 74 VCC se diseña para la clase de **72 V nominales de EN 50155**, la clase normalizada más cercana a la red EMD. Eso exige funcionar entre 50,4 y 90 V en forma continua y tolerar 43,2 V y 100,8 V en forma transitoria.

3.1 Normativa aplicable

Norma	Aplicación en este proyecto
EN 50155 – Equipos electrónicos en material rodante	Rango de tensión, interrupciones, temperatura y ensayos del convertidor
EN 50121-3-2 – Compatibilidad electromagnética, aparatos de material rodante	Emisión e inmunidad (ráfagas, sobretensiones) del convertidor
IEC 61373 – Vibración y choque en material rodante	Montaje en caja de la locomotora: categoría 1, clase B
EN 45545-2 – Protección contra el fuego, materiales	Cajas, perfiles, difusores y cables
EN 50306 / EN 50264 – Cables para material rodante	Conductores libres de halógenos, baja emisión de humo
IEC 60529 – Grados de protección IP	Cajas MCI y luminarias exteriores

El Pliego RIC de la SEC rige instalaciones fijas y no aplica al material rodante; se usa solo como referencia de buenas prácticas de ejecución.

3.2 Criterios de cálculo

Criterio	Valor de diseño
Tensión nominal de referencia, U_n	72 V (clase EN 50155)
Rango continuo de entrada (0,7–1,25 U_n)	50,4–90 V
Fluctuación mínima, 0,1 s (0,6 U_n)	43,2 V
Sobretensión máxima, 1 s (1,4 U_n)	100,8 V
Interrupciones de alimentación	Clase S1: se acepta apagado momentáneo durante el arranque del motor
Temperatura ambiente de diseño	–10 a +55 °C en cabina y cajas; hasta +70 °C dentro de carcasas expuestas al sol
Tensión de salida para LED	24 VCC regulada

Criterio	Valor de diseño
Carga máxima del convertidor	$\leq 80 \%$ de su potencia nominal
Caída de tensión en circuitos de 24 V	$\leq 3 \%$
Dimensionamiento de fusibles	$I_{\text{fusible}} \geq 1,25 \times I_{\text{máxima del circuito}}$ y $\leq$ capacidad del conductor
Aislamiento galvánico entrada/salida	$\geq 3 \text{ kVCC}$
Puesta a masa	Ningún polo de 74 V ni de 24 V se conecta al chasis
Vida útil LED	$L70 \geq 30\,000 \text{ h}$ con temperatura de placa $\leq 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$

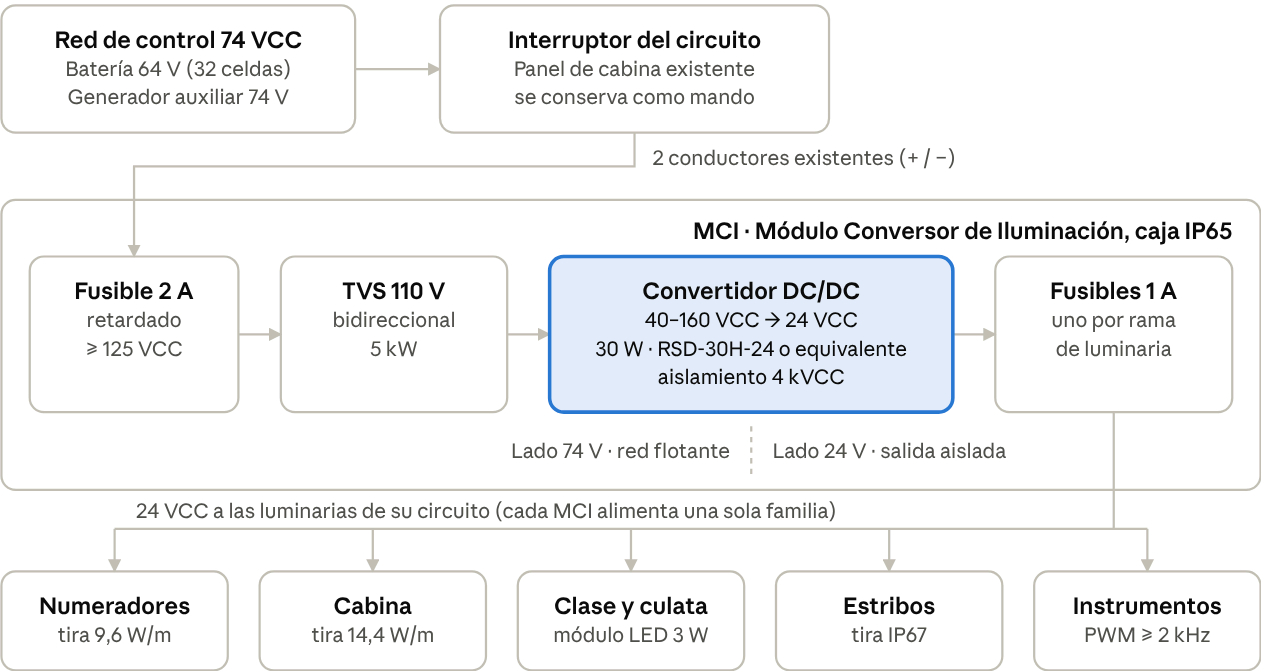
La red de control de la locomotora se trata como **red flotante**: el aislamiento galvánico del convertidor impide que una falla a masa en una luminaria afecte a la red de 74 V o al detector de tierra.

4. Arquitectura de la solución

Se adopta una arquitectura **distribuida**: un MCI por cada circuito de alumbrado existente, instalado junto a sus luminarias y alimentado por los mismos dos conductores que hoy llegan a la ampolla.

Cada circuito de 74 V alimenta su propio MCI, que entrega 24 V regulados

Esquema unifilar de un MCI; se repite en los 8 circuitos de la locomotora (MCI-01 a MCI-08)



Esquema unifilar del MCI · 1 de 8 módulos por locomotora

La energía pasa por el interruptor existente, se protege con fusible y TVS, cruza la barrera de aislamiento del convertidor y sale a 24 V regulados hacia cada rama de luminaria con su propio fusible.

Se elige salida de 24 V (y no 12 V) porque reduce a la mitad la corriente y la caída de tensión, y porque es la tensión más común en tiras LED IP67 y equipos ferroviarios.

4.1 Alternativas evaluadas

Alternativa	Ventaja	Desventaja	Decisión
A. Mantener ampolletas de 74 V	Sin intervención	Escasas, vida corta, luz 32 % más débil con el motor detenido	Descartada

Alternativa	Ventaja	Desventaja	Decisión
B. Tira LED conectada directo a 74 V con resistencia	Bajo costo	Brillo varía con la tensión, resistencia caliente, sin protección contra transitorios	Descartada
C. Un convertidor central y una red nueva de 24 V	Un solo equipo	Cableado nuevo a lo largo de la locomotora, falla única deja todo a oscuras, hay que rehacer los mandos	Descartada
D. MCI distribuido por circuito	Conserva mandos y cableado; una falla afecta un solo circuito; un único repuesto	Ocho unidades por locomotora	Adoptada
E. Lámpara LED PAR-56 de 74 V con driver integrado	Reemplazo directo	Solo existe en formato de foco	Adoptada solo para focos y luces de zanja

5. Memoria de cálculo

Ocho módulos MCI-30 cubren los 97 W de carga LED por locomotora con un factor de carga máximo de 77 %, caída de tensión $\leq 1\%$ y una corriente total de 1,54 A desde la red de 74 V. Las longitudes y cantidades usadas son un inventario tipo: si en terreno difieren, se recalcula con las mismas fórmulas.

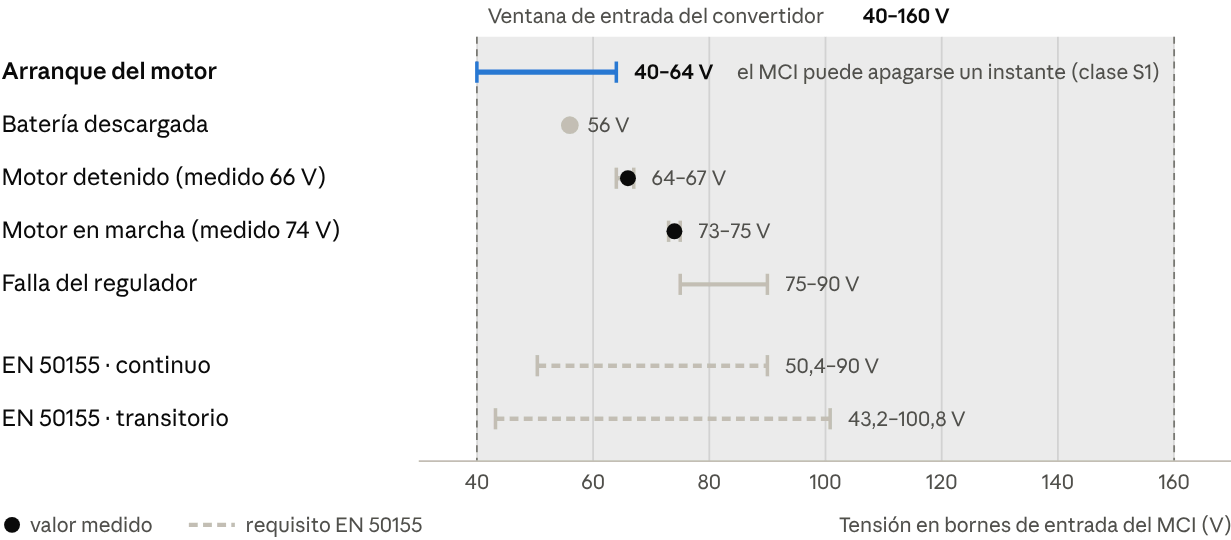
5.1 Ventana de tensión de entrada

El convertidor seleccionado (familia Mean Well RSD-30H-24, ver sección 6) acepta 40-160 VCC. Los márgenes contra los límites EN 50155 de la clase 72 V son:

- Margen inferior: $M(\text{inf}) = (43,2 - 40) / 43,2 = 7,4\%$
- Margen superior: $M(\text{sup}) = (160 - 100,8) / 160 = 37\%$

Toda la red cabe en la ventana de 40-160 V; solo el arranque roza el borde inferior

Rangos de tensión de la red y límites EN 50155 (clase 72 V) frente a la entrada del RSD-30H-24



Valores de las secciones 2 y 3 de esta memoria · ventana según catálogo RSD-30H-24

El margen superior es amplio (59 V sobre el transitorio máximo de 100,8 V). El inferior es estrecho: durante el giro de arranque el MCI puede apagarse un instante y se recupera solo, lo que es aceptable para alumbrado.

5.2 Carga LED por punto de luz

Grupo	Cantidad	Solución LED (24 VCC)	Potencia unitaria (W)	Potencia total (W)
Numeradores	4	2 tramos × 0,6 m de tira 9,6 W/m tras el difusor	11,5	46,1
Cabina	2	0,8 m de tira 14,4 W/m en perfil con difusor	11,5	23,0
Clase/marcadoras y culata	4	Módulo LED de 3 W del color del lente	3,0	12,0
Estribos	4	0,3 m de tira IP67 9,6 W/m	2,9	11,5
Instrumentos	6	0,15 m de tira 4,8 W/m, blanco cálido	0,7	4,3
Total por locomotora	20			97,0

Criterio lumínico: el flujo LED debe igualar o superar al de la ampolla. Una tira de 9,6 W/m entrega $\approx 900 \text{ lm/m}$ ($\approx 95 \text{ lm/W}$), contra $\approx 12 \text{ lm/W}$ de una ampolla de 74 V, de modo que cada numerador (1,2 m $\approx 1100 \text{ lm}$) supera con holgura a la ampolla original. Las luces de clase usan LED del mismo color que el lente: una tira blanca detrás de un lente rojo pierde la mayor parte de su luz.

5.3 Asignación de módulos y factor de carga

Cada circuito existente (con su interruptor de cabina) alimenta su propio MCI, ubicado junto a sus luminarias. Así se conservan los mandos actuales y no se tiende cableado nuevo a lo largo de la locomotora.

- Factor de carga: $FC = P(\text{LED}) / P(\text{nom}) \leq 0,80$
- Corriente de salida: $I(\text{sal}) = P(\text{LED}) / 24 \text{ V}$
- Corriente de entrada: $I(\text{ent}) = P(\text{LED}) / (\eta \cdot V(\text{ent}))$

con $P_n = 30 \text{ W}$ y $\eta = 0,85$ (valor conservador; el catálogo indica 89 % a plena carga).

Módulo	Circuito	P LED (W)	I salida (A)	Factor de carga	I entrada a 74 V (A)	I entrada a 50,4 V (A)
MCI-01	Numeradores frontales	23,0	0,96	77 %	0,37	0,54
MCI-02	Numeradores traseros	23,0	0,96	77 %	0,37	0,54
MCI-03	Clase/marcadoras frontales	6,0	0,25	20 %	0,10	0,14
MCI-04	Clase/marcadoras traseras y culata	6,0	0,25	20 %	0,10	0,14
MCI-05	Cabina	23,0	0,96	77 %	0,37	0,54
MCI-06	Instrumentos (con atenuador PWM)	4,3	0,18	14 %	0,07	0,10
MCI-07	Estribos frontales	5,8	0,24	19 %	0,09	0,13
MCI-08	Estribos traseros	5,8	0,24	19 %	0,09	0,13
Total		97,0	4,04		1,54	2,26

Reducción por temperatura. El RSD-30 entrega el 100 % de carga hasta +55 °C en aire libre y solo el 60 % (18 W) a +70 °C, salvo que su placa base se fije a una superficie metálica, con lo que entrega el 100 % hasta +70 °C. Los módulos MCI-01, MCI-02 y MCI-05 (23 W) **deben montarse con su placa base atornillada a la pared metálica de la caja**, con pasta térmica.

5.4 Consumo desde la red de 74 V

- Potencia de entrada: $P(\text{ent}) = \Sigma P(\text{LED}) / \eta = 97,0 / 0,85 = 114 \text{ W}$
- Corriente a 74 V: $I(\text{ent}) = 114 \text{ W} / 74 \text{ V} = 1,54 \text{ A}$

Con el motor detenido (66 V) la corriente sube a 1,73 A y en el peor caso transitorio (43,2 V) a 2,64 A; la potencia absorbida es la misma en todos los casos. Las pérdidas de conversión totales son $\approx 17 \text{ W}$. La carga incandescente actual de estos 20 puntos debe medirse circuito por circuito antes del cambio para cuantificar el ahorro; con motor detenido, toda la diferencia es descarga de batería evitada.

5.5 Protecciones

Lado 74 V (entrada de cada MCI).

- Fusible: $I_f \geq 1,25 \times I_{\text{ent},\text{máx}} = 1,25 \times 0,63 \text{ A} = 0,78 \text{ A}$. Se adopta **fusible retardado de 2 A**, con tensión asignada $\geq 125 \text{ VCC}$ certificada en corriente continua, en borne portafusible seccionable. El retardo absorbe la corriente de conexión del condensador

de entrada.

- Supresor de sobretensión: diodo TVS **bidireccional**, tensión de trabajo ≥ 110 V (sobre $1,4 U_n = 100,8$ V), 5 kW (serie 5KP110CA o equivalente), aguas abajo del fusible. Su tensión de fijación se coordina con la protección interna del convertidor según la nota de aplicación del fabricante.
- Polaridad inversa: la cubre el propio RSD-30; el TVS bidireccional evita que una conexión invertida funda el fusible.
- El interruptor existente del circuito en el panel de cabina se mantiene como protección de respaldo y mando.

Lado 24 V (salida).

- El convertidor limita la corriente entre 105 y 135 % de su carga nominal y se rearma solo al despejarse la falla.
- Cada rama de luminaria lleva fusible propio: $I_f \geq 1,25 \times I_{\text{rama}}$. Con la rama mayor de 0,48 A (un numerador o una luz de cabina) se adopta **fusible de 1 A** en todas las ramas.

5.6 Conductores y caída de tensión

- Caída de tensión: $\Delta V = 2 \cdot L \cdot I \cdot \rho(70) / S$
- Resistividad del cobre a 70 °C: $\rho(70) = \rho(20) \cdot [1 + \alpha \cdot (70 - 20)] = 0,01724 \times 1,197 = 0,0206 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
- Derivación de 74 V al MCI: 1,5 mm² tipo EN 50306, mínimo por resistencia mecánica (la corriente es < 1 A).
- Circuitos de 24 V: 1,0 mm² tipo EN 50306, par trenzado.

Módulo	Recorrido L (m)	I (A)	S (mm ²)	ΔV (V)	ΔV (%)
MCI-05 Cabina	6	0,96	1,0	0,24	0,99
MCI-01 / 02 Numeradores	4	0,96	1,0	0,16	0,66
MCI-07 / 08 Estribos	5	0,24	1,0	0,05	0,21
MCI-03 / 04 Clase	3	0,25	1,0	0,03	0,13
MCI-06 Instrumentos	3	0,18	1,0	0,02	0,09

Todos los circuitos quedan bajo el 3 % admitido. Con 1,0 mm² y 0,96 A el recorrido máximo admisible es $L_{\text{máx}} = 0,72 \times 1,0 / (2 \times 0,96 \times 0,0206) = 18$ m, por lo que el criterio se cumple con holgura aunque los recorridos reales sean mayores.

5.7 Balance térmico

Convertidor en su caja.

- Pérdidas: $P(\text{pérd}) = P(\text{LED}) \cdot (1/\eta - 1) = 23 \times (1/0,85 - 1) = 4,1 \text{ W}$
- Calentamiento: $\Delta T = P(\text{pérd}) / (h \cdot A) = 4,1 / (6 \times 0,072) = 9,4 \text{ K}$

con una caja de aluminio de $160 \times 120 \times 60 \text{ mm}$ ($A = 0,072 \text{ m}^2$) y $h = 6 \text{ W/m}^2\text{K}$ en convección natural. A $55 \text{ }^\circ\text{C}$ exteriores el interior llega a $\approx 64 \text{ }^\circ\text{C}$: sobre el límite de plena carga en aire libre, lo que confirma la exigencia de montar la placa base sobre metal (sección 5.3).

Tira LED en perfil de aluminio. De los $9,6 \text{ W/m}$, $\approx 70 \%$ se disipa como calor ($6,7 \text{ W/m}$). Con un perfil de resistencia térmica $\approx 2,1 \text{ K}\cdot\text{m/W}$ el calentamiento es $\approx 14 \text{ K}$: la placa LED llega a $\approx 69 \text{ }^\circ\text{C}$ con $55 \text{ }^\circ\text{C}$ de ambiente. Se especifica tira con temperatura de placa admisible $\geq 75 \text{ }^\circ\text{C}$; en servicio nocturno (ambiente $\leq 35 \text{ }^\circ\text{C}$) la placa queda bajo $50 \text{ }^\circ\text{C}$.

5.8 Atenuación y resistencias en serie

Un reóstato o una resistencia en serie en el lado de 74 V **no atenúa** un LED alimentado por convertidor: el convertidor regula hasta que su entrada cae bajo 40 V y luego se apaga y reenciende, produciendo parpadeo. Por eso:

- El reóstato de luces de instrumentos se puentea y se reemplaza por un atenuador PWM de 24 VCC a la salida de MCI-06, con frecuencia $\geq 2 \text{ kHz}$ para evitar parpadeo visible.
- Antes de conectar cada MCI se verifica que el circuito no tenga resistencias de caída ni reóstatos aguas arriba; si los hay, se puentean.

6. Especificación técnica y lista de materiales

El sistema se arma con un solo modelo de convertidor y tres tipos de tira LED, para simplificar repuestos y mantenimiento. Las marcas citadas son referencia; se acepta cualquier equivalente que cumpla la columna «Exigido».

6.1 Convertidor DC/DC (núcleo del MCI)

Parámetro	Exigido	Referencia: Mean Well RSD-30H-24 (según catálogo)
Rango de entrada	Cubre 43,2–100,8 VCC	40–160 VCC (4:1)

Parámetro	Exigido	Referencia: Mean Well RSD-30H-24 (según catálogo)
Salida	24 VCC, $\geq 1,0$ A	24 VCC, 1,25 A, 30 W
Eficiencia a plena carga	≥ 85 %	89 %
Aislamiento entrada/salida	≥ 3 kVCC	4 kVCC
Temperatura de operación	-25 a +70 °C	-40 a +70 °C (100 % hasta +55 °C; hasta +70 °C con placa base)
Protecciones	Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión de salida, polaridad inversa	Las cuatro
Normas	EN 50155, EN 50121-3-2, IEC 61373, EN 45545-2	EN 50155 y EN 45545-2 declaradas; confirmar las otras en la ficha vigente
Dimensiones	—	113 × 60 × 25 mm

6.2 Tiras y módulos LED

- Tensión 24 VCC, LED SMD 2835. Se prefiere tira con **regulador de corriente constante por segmento**, que mantiene el brillo aunque varíe la tensión.
- Exterior (numeradores, estribos, clase): IP67 en silicona extruida. Interior (cabina, instrumentos): IP20 dentro de perfil cerrado.
- Temperatura de color 4000 K en numeradores, estribos y cabina; 3000 K en instrumentos. Índice de reproducción cromática ≥ 80 .
- Temperatura de placa admisible ≥ 75 °C; vida L70 $\geq 30\,000$ h.
- Montaje en perfil de aluminio con difusor de policarbonato, fijado con clips y tornillos: el adhesivo de la tira no basta frente a la vibración.
- Uniones soldadas con termorretráctil con adhesivo, o conector IP67 con traba. No se usan conectores de presión.

6.3 Caja del MCI

Caja de aluminio IP65 de 160 × 120 × 60 mm, prensaestopas metálicos M16, y en su interior: borne portafusible seccionable de entrada (2 A), TVS, convertidor con placa base atornillada a la pared con pasta térmica, y bornes portafusibles de salida (1 A). Cada caja lleva placa con su código (MCI-01 a MCI-08), circuito y tensiones.

6.4 Lista de materiales por locomotora

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Convertidor DC/DC ferroviario 40-160 VCC / 24 VCC, 30 W (RSD-30H-24 o equivalente)	9 (8 + 1 repuesto)	un
2	Caja de aluminio IP65, 160 × 120 × 60 mm, con prensaestopas M16	8	un
3	Borne portafusible seccionable con fusible retardado 2 A, ≥ 125 VCC	8	un
4	Diodo TVS bidireccional 5 kW, tensión de trabajo 110 V (5KP110CA o equivalente)	10 (8 + 2 repuesto)	un
5	Borne portafusible de 24 V con fusible 1 A	15	un
6	Tira LED 24 V, 9,6 W/m, IP67, 4000 K	10	m
7	Tira LED 24 V, 14,4 W/m, 4000 K	5	m
8	Tira LED 24 V, 4,8 W/m, 3000 K	5	m
9	Módulo LED 24 V, 3 W, color según lente de clase	5 (4 + 1 repuesto)	un
10	Perfil de aluminio con difusor de policarbonato	10	m
11	Atenuador PWM 24 VCC, ≥ 2 kHz, con potenciómetro de panel	1	un
12	Cable EN 50306, 1,5 mm ² (derivaciones de 74 V)	20	m
13	Cable EN 50306, 1,0 mm ² , par trenzado (circuitos de 24 V)	60	m
14	Terminales, punteras, termorretráctil con adhesivo, abrazaderas y pasta térmica	1	lote

Las cantidades de tira y perfil incluyen $\approx 20\%$ de holgura sobre el inventario tipo y deben ajustarse a las medidas reales de cada luminaria.

7. Instalación, pruebas y puesta en servicio

La instalación se hace primero en la unidad N.º 49 como piloto; tras 30 días de servicio sin observaciones se replica en la N.º 50.

7.1 Secuencia de instalación

1. Con las ampollas aún instaladas, medir y registrar la tensión de red (motor detenido y en marcha) y la corriente de cada circuito con pinza de CC. Es la línea base del ahorro.
2. Detener la locomotora, abrir el interruptor de batería y el interruptor del circuito, y aplicar bloqueo y etiquetado.
3. Retirar las ampollas y portalámparas. Verificar que no haya resistencias en serie ni reóstatos en el circuito (sección 5.8).
4. Fijar la caja del MCI cerca de sus luminarias, lejos del escape, radiadores y chorros de agua de lavado.
5. Conectar los dos conductores existentes (+ y –) al borne de entrada, respetando y marcando la polaridad. Ningún polo al chasis.
6. Montar perfiles y tiras, tender los circuitos de 24 V en par trenzado y colocar los fusibles de rama.
7. Ejecutar la prueba de aislamiento antes de energizar (tabla 7.2).
8. Energizar y completar el protocolo de pruebas.

7.2 Protocolo de pruebas

Prueba	Método	Criterio de aceptación
Banco, cada MCI antes de instalar	Fuente CC variable de 40 a 100 V	Salida 24 V $\pm 1\%$ entre 43 y 100 V, sin parpadeo
Resistencia de aislamiento	Megóhmetro 500 VCC entre cada circuito (+ y – unidos) y chasis	$\geq 20\text{ M}\Omega$

Prueba	Método	Criterio de aceptación
Tensión de entrada y polaridad	Multímetro en bornes del MCI	64–67 V motor detenido; 73–75 V en marcha; polaridad correcta
Tensión en la luminaria más lejana	Multímetro con carga	$\geq 23,3$ V (caída ≤ 3 %)
Corriente de entrada por MCI	Pinza de CC a 74 V	Dentro de ± 15 % del valor de la tabla 5.3
Arranque del motor diésel	Observación durante el giro	Los MCI se recuperan solos; ningún fusible fundido
Detector de tierra de la locomotora	Indicador de falla a tierra	Sin indicación con todos los circuitos encendidos
Temperatura	Cámara termográfica tras 2 h encendido	Caja MCI ≤ 70 °C; placa LED ≤ 75 °C
Atenuación de instrumentos	Recorrer el potenciómetro	Regulación continua sin parpadeo
Numeradores	Inspección nocturna	Números legibles, iluminación uniforme, sin puntos LED visibles
Vibración	Inspección a los 30 días de servicio	Sin fijaciones sueltas ni uniones agrietadas

7.3 Mantenimiento

- Inspección visual trimestral de cajas, prensaestopas, perfiles y fusibles.
- Mantener en bodega un MCI completo de repuesto por locomotora: el cambio es de bornes y no requiere herramientas especiales.
- Registrar fallas por código de módulo para evaluar la confiabilidad del sistema.

8. Conclusiones y recomendaciones

La conversión es técnicamente viable con equipos estándar de grado ferroviario: ocho MCI-30 por locomotora entregan 24 V estables a 97 W de LED en todo el rango de la red (40–160 V), con márgenes de carga, tensión y temperatura verificados en la sección 5.

8.1 Recomendaciones

1. **Registrar la tensión de red** de la unidad 49 durante una semana con un registrador de datos (mínimo en arranque y máximo en marcha) para confirmar los valores de la sección 2 antes de comprar.
2. **Focos principales y luces de zanja:** no usar tira LED. Reemplazarlos por lámparas LED PAR-56 de 74/75 VCC diseñadas para locomotora, de 40–50 W, en lugar de las halógenas PAR-56 de 350 W; existen modelos que declaran aprobación FRA y 60 000 h de vida, como [Railhead KE-PAR56](#).
3. Confirmar el modelo EMD exacto de las unidades 49 y 50 y levantar el inventario real de luminarias, potencias de ampolla y longitudes de recorrido; con esos datos se actualizan las tablas 5.2, 5.3 y 5.6.
4. Verificar en terreno que la red de 74 V sea flotante y que el detector de tierra de la locomotora no señale falla antes y después de la instalación.
5. Pedir al proveedor de perfiles, difusores y cajas la certificación EN 45545-2 o, en su defecto, material autoextinguible UL 94 V-0.

8.2 Pendientes de confirmar en terreno

- ☐ Modelo EMD de las unidades 49 y 50
- ☐ Inventario real de luminarias y potencia de las ampollas actuales
- ☐ Longitudes reales de recorrido de cada circuito
- ☐ Existencia de reóstatos o resistencias en serie en los circuitos de alumbrado
- ☐ Registro de tensión de red (arranque y marcha)

8.3 Referencias

Fuentes identificadas mediante búsqueda; los datos de fabricante deben verificarse contra la ficha técnica vigente antes de la compra.

- [Mean Well RSD-30H-24, ficha de distribuidor \(RS Components\)](#): entrada 40–160 VCC, 24 V / 1,25 A, 30 W.
- [Requisitos eléctricos EN 50155 \(Helios Power Solutions\)](#): rangos 0,7–1,25 Un y 0,6–1,4 Un, clases de interrupción S1–S3.
- [Red de 64/74 VCC en locomotoras EMD \(foro Trains.com\)](#): batería de 32 celdas y carga a 74 V.
- [Fórmulas de lámparas incandescentes \(ControlBooth\)](#): exponentes de vida y flujo luminoso.

- [Railhead KE-PAR56 LED](#): lámpara LED PAR-56 de 74 V / 32 V para focos y luces de zanja.

Firma y timbre del ingeniero responsable: _____